



Ciencia y Tecnología

Secretaría de Ciencia, Humanidades,
Tecnología e Innovación



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE QUERÉTARO

UNIVERSITARIOS
**TRASFORMANDO
REALIDADES**





1. Descripción del problema

Abatir la pobreza multidimensional que vive nuestro país es una tarea y un compromiso fundamental de la actual administración del Gobierno de México. Y desde los distintos saberes y áreas de especialización las instituciones educativas debemos comprometernos a contribuir a la resolución de los grandes problemas de la nación.

El acceso a los servicios –particularmente a la energía eléctrica, es un derecho fundamental de las y los ciudadanos y reviste una particular importancia porque además incide directamente en otros servicios y rubros, en los que la falta de este servicio profundiza las condiciones de marginación. En una buena medida la educación; el abastecimiento de agua, la conservación de alimentos y medicinas; el desarrollo de actividades productivas y recreativas etc. Se ven determinadas por el acceso o no a este servicio.

La pobreza energética es un problema que afecta (según datos del Gobierno de México, 2025) a un 0.4% de los hogares en México, es decir, hoy en día existen 500,000 hogares y alrededor de 1.7 millones de mexicanos que viven en pobreza energética. Durante el ciclo escolar 2022-2023, una de cada tres escuelas primarias y secundarias comunitarias no tienen acceso a electricidad (Expansión, 2024). La importancia de combatir la pobreza energética reside en su capacidad para transformar vidas, fomentando un futuro más justo e igualitario para todos

El Gobierno de México, desde hace ya varios años, ha propuesto y ejecutado diversas políticas y estrategias para lograr la electrificación del país al 100%. Sin embargo, estas estrategias se enfocaron principalmente en fortalecer e incrementar la infraestructura eléctrica y promover la inversión para garantizar el acceso universal a la energía eléctrica.

Es apenas a partir del año 2017 que la Secretaría de Energía(SENER) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) incrementaron el impulso al uso y generación de energía renovable a través de sistemas solares o híbridos, para la electrificación de comunidades rurales y zonas urbanas marginadas.

Las comunidades rurales, lejanas y de difícil acceso representan un reto particular, pues atenderlas con la lógica de la inversión y la extensión de la red eléctrica convencional de la CFE las hace incosteables. Por eso la implementación de sistemas aislados solares o híbridos viene a ser una solución más asequible.

Lo anterior se puede constatar a través de un comparativo básico para una comunidad rural de 10 viviendas ubicada a 10 km del último punto de suministro

Criterio	Extensión de Red (CFE)	Sistema Fotovoltaico aislado
Costo inicial total	\$5,150,000- \$25,400,000 MXN	\$500,000-\$800,000 MXN
Costo a 20 años	\$5,150,000-\$25,400,000 MXN	\$900,000-\$1,400,000 MXN
Costo por vivienda	\$515,000-\$2,540,00 MXN	\$90,000-\$140,000 MXN
Tiempo de Instalación	Meses o años	Semanas o meses
Mantenimiento	Bajo (CFE lo maneja)	Moderado (baterías,paneles)

Tabla 1.-Comparación de costos entre las opciones: extender red eléctrica convencional y emplear sistemas solares fotovoltaicos

Podemos ver que la diferencia en costos a simple vista es bastante considerable, ahora bien, la solución de diseñar e implantar sistemas fotovoltaicos aislados no ha estado exenta de dificultades. Por un lado, tenemos las propias limitaciones del desarrollo tecnológico nacional aplicado a estos sistemas. Y por otro, que estos sistemas implican un costo de implementación y un costo de mantenimiento constante, y en el caso de ser implementados en áreas rurales de alta marginación, suponen la capacidad de que las propias comunidades podrán hacerse cargo de la gestión y mantenimiento del sistema.



Es importante señalar que los esfuerzos de proporcionar energía eléctrica a través de sistemas aislados de electrificación fotovoltaicos se basan en la integración de componentes importados. Actualmente el avance de la tecnología mexicana relacionada con la energía solar enfrenta retos importantes que ponen de manifiesto la brecha entre la innovación y la realidad de implementar dicha innovación. Para disminuir esta brecha es importante fomentar e impulsar políticas públicas e inversiones en investigación y desarrollo para crear soluciones disponibles que impulsen la industria energética mexicana y la economía en general. Como dato importante, tenemos que la innovación en baterías de litio e inversores de energía es un campo donde México podría destacar.

En el año 2021, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y el National Renewable Energy Laboratory (NREL) elaboraron un informe en que se analizaron los resultados y desafíos que han tenido a lo largo de los años, diversos programas de generación de energía renovable en comunidades rurales.



Entre los principales desafíos mencionados en el informe se encuentran:

1. La necesidad de un modelo de gestión que incluya operación, mantenimiento, resolución de conflictos y participación comunitaria.
2. La sostenibilidad financiera a lo largo de la vida útil de los sistemas.
3. Los problemas sociales y de gestión, como conflictos intracomunitarios y disputas de propiedad.
4. Las dificultades para realizar la capacitación y lograr la participación comunitaria para el mantenimiento de los equipos.
5. La falta de información pública accesible sobre la cobertura de cuotas de sostenibilidad y el funcionamiento de instalaciones. Los altos costos de integración y construcción de sistemas de generación y almacenamiento de energía.
6. El aumento del consumo energético una vez que los usuarios tienen acceso a la electricidad

En el año 2025, aún sigue vigente el reto de electrificar el 100% del territorio nacional

Este proyecto pretende abordar y proponer soluciones viables que permitan abonar al bienestar de las comunidades rurales de más alta marginación en nuestro estado y en el país.



2. Descripción del proyecto

El proyecto propuesto plantea abordar la electrificación a todas las zonas del país, planteando soluciones para abordar los desafíos mencionados en el reporte del INECC, SEMARNAT y el NREL. Se observa que la mayoría de los desafíos tienen que ver con marcos metodológicos o modelos sociales. Es por ello por lo que se propone:

1. Diseño e implementación de modelos y marcos metodológicos para abordar operación, mantenimiento, resolución de conflictos y participación comunitaria, empleando los siguientes enfoques:
 - 1.1. Modelos para operación y mantenimiento de infraestructura
 - 1.1.1. Gestión comunitaria de la energía a través del modelo de comités comunitarios. Se basan en la autogestión, en donde la comunidad establece un comité encargado de operar y dar mantenimiento
 - 1.1.2. Mantenimiento Preventivo y Correctivo basado en condición a través de modelo de servicio técnico descentralizado (capacitación de técnicos locales para inspección y reparación periódica)
 - 1.2. Marco metodológico de resolución de conflictos en proyectos comunitarios que contempla el empleo de:
 - 1.2.1. Método de negociación y mediación comunitaria (proponer la creación de estructuras de diálogo con mediadores capacitados en derechos y costumbres comunitarios locales)
 - 1.2.2. Modelo de gobernanza colaborativa (creación de consejos comunitarios)
 - 1.2.3. Modelo de justicia restaurativa en proyectos energéticos (basado en reparación del daño y búsqueda de acuerdos entre actores en disputa)
 - 1.3. Marcos para la participación comunitaria para asegurar que las comunidades se involucren en el diseño e implementación y mantenimiento del proyecto, se incluyen:
 - 1.3.1. Enfoque de Participación (PLA, Aprendizaje y Acción Participativa)
 - 1.3.2. Metodología de Investigación- Acción Participativa (IAP)

En lo que respecta a los desafíos de sostenibilidad y funcionamiento de instalaciones, los altos costos de integración y construcción de sistemas de generación y almacenamiento de energía y el aumento del consumo energético una vez que se han instalado los sistemas, se pretende abordar dichos desafíos a través del:

2. Diseño e implementación de un sistema de generación de energía fotovoltaica con un 51% de sus componentes de integración nacional. Actualmente un sistema fotovoltaico tiene un 46% de sus componentes con integración nacional.
 - 2.1. Diseño y desarrollo de un inversor mexicano, lo que incluye:
 - 2.1.1. Módulo de gestión de tensión con la menor pérdida de potencia posible
 - 2.1.2. Módulo de conmutación de una o tres fases
3. Se propone el empleo de los marcos metodológicos propuestos en un ejercicio piloto en el estado de Querétaro en el que se incluyen las comunidades: El Hortelano, Las Joyas, El Torno, Rancho La Luz y El Chivo en el municipio de Cadereyta, Tierra Adentro en el municipio de Colón y La Cercada en el municipio de Jalpan, para su validación.

Es importante señalar que este proyecto se relaciona de manera directa con los Proyectos Estratégicos de Tecnología e Innovación. Planteados por el SECIHTI (CONAHCYT):

Estrategia I+D+i para Semiconductores

1. Desarrollar fabricación local de semiconductores de potencia (IGBTs, MOFET's, SiC)
2. Expandir la producción de componentes electrónicos y magnéticos a través del laboratorio Nacional Conahcyt en Microtecnología y Semiconductores

Estrategias I+D+i para Litio Mexicano

1. Continuar con el desarrollo de extracción de carbonato de litio en arcillas mexicanas
2. Continuar con la investigación de materiales para electrodos y electrolitos sólidos.
3. Verificar avance del proyecto: desarrollo de infraestructura para ensamblaje de baterías de iones de litio a nivel laboratorio y ver factibilidad para hacer a escala industrial

En lo que se refiere a la producción de paneles solares a nivel nacional para disminuir la dependencia en la importación de paneles solares, se propone:

1. Desarrollar producción local de silicio, vidrio solar templado, encapsulantes, marcos de aluminio
2. Impulsar la creación de fábricas de celdas y paneles solares (hornos de purificación de silicio y procesos de fabricación avanzados. Así como de fábricas de capaces de producir baterías con capacidad superior al GWh
3. Crear y establecer medidas financieras y políticas públicas (p.ej aumentar la inversión económica en I+D, crear incentivos fiscales específicos para la industria de la energía renovable, políticas públicas para fortalecer la industria

3. Objetivo/ Estrategia que soporta el proyecto.

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, a través de la Licenciatura en Ingeniería en Automatización siempre ha buscado cumplir con su misión de formar profesionistas de alto nivel con capacidad, habilidades y conocimientos sólidos en ingeniería y un alto sentido social que generen soluciones de ingeniería para responder a las necesidades del sector industrial, académico y social.

Para realizar los proyectos de impacto social la Facultad de Ingeniería cuenta con una Coordinación de Vinculación, un Departamento de Ingeniería Comunitaria y una plantilla de profesores e investigadores especialistas en diferentes disciplinas que en conjunto suman esfuerzos y recursos para realizar proyectos con impacto social.

Es importante señalar que el Departamento de Ingeniería Comunitaria tiene un papel muy importante en los proyectos con impacto social, ya que diseña y desarrolla procesos comunitarios con la participación de equipos multidisciplinarios, para proyectos que buscan proporcionar soluciones de ingeniería considerando aspectos sociales, económicos y ambientales

En lo que se refiere al proyecto de electrificación de comunidades rurales, la Facultad de Ingeniería ha estado trabajando en el desarrollo de marcos metodológicos para la electrificación de comunidades rurales. En el año 2021 se inició con la instalación de un sistema de generación fotovoltaico para una escuela rural en Las Joyas, Cadereyta de Montes.

En el presente año, se ha continuado con la validación y revisión de los marcos metodológicos empleados en el año 2021 en el proyecto de Las Joyas, empleándolos en caso de estudio: Proyecto de electrificación de la comunidad de Casa Blanca en el municipio de Pinal de Amoles.





La comunidad de Casa Blanca cuenta con 10 viviendas y 12 habitantes, se encuentra a 2,324 metros de altura y a una distancia de aproximadamente a 2.4 km al este de la cabecera municipal de Pinal de Amoles. La región cuenta con un clima templado húmedo con lluvias en verano y una temperatura media anual entre 12°C y 18°C, cuenta con una precipitación media anual de 1000 mm. En cuanto a flora cuenta con bosques de pino, cedro y encino. En lo que se refiere a fauna se encuentran especies tales como venado cola blanca, puma, tigrillo, gato montés, coyote, mapache y variedad de aves y reptiles. (Anexo 1)

En lo que respecta al proyecto de electrificación de la comunidad, se cuenta con el siguiente avance:

1. En lo referente al Marco Metodológico para la Atención Social y Participación Comunitaria: Se ha realizado ya el Diagnóstico social y Participativo que incluyó la identificación de actores clave, la evaluación socioeconómica y cultural y la sensibilización y consulta comunitaria sobre la energía solar y sus beneficios. Actualmente se está trabajando en el plan para el diseño e implementación del programa de participación comunitaria. (Anexo 1: Ficha Indicadores de Marginación).

2. En lo referente al Marco Metodológico para Diseño e integración de Sistemas de Generación de Energía Fotovoltaica: Se ha realizado el Diagnóstico y Evaluación del Sitio, el Diseño del Sistema Fotovoltaico, Instalación y Puesta en Marcha. Actualmente se está trabajando en la etapa de pruebas y validación (Anexo 2: Evidencia fotográfica).

El trabajo y actividades realizadas se han realizado a lo largo de 3 meses (diciembre-marzo).

Resultados obtenidos

En la comunidad de Casa Blanca, sus habitantes hoy manifiestan que el contar con energía eléctrica ha mejorado su calidad de vida ya que, al tener un hogar iluminado, se obtiene seguridad, se facilitan las labores del hogar para las mujeres al contar con oportunidad de contar con electrodomésticos como licuadoras y refrigeradores. Se ha incrementado la posibilidad de pequeños emprendimientos como venta de jugo de frutas congelados. Algunos de sus habitantes, están iniciando con trabajos pequeños de carpintería.



4. Alcance de la propuesta

Se propone la instalación de sistemas de generación de energía fotovoltaica en 6 comunidades del estado de Querétaro: El Hortelano, Las Joyas, El Torno, Rancho La Luz y El Chivo en el municipio de Cadereyta, Tierra Adentro en el municipio de Colón y La Cercada en el municipio de Jalpan.

Se propone el empleo y validación de:

1. Diseño e implementación de modelos y marcos metodológicos para abordar operación, mantenimiento, resolución de conflictos y participación comunitaria
 - a. Diagnóstico social y participativo:
 - i. Identificación de actores clave.
 - ii. Evaluación socioeconómica y cultural.
 - iii. Estrategias de sensibilización y consulta comunitaria.
 - b. Diseño e implementación del programa de participación comunitaria:
 - i. Definición del modelo de gestión
 - ii. Formación y capacitación comunitaria.
 - iii. Creación de comités de energía comunitaria.
 - iv. Modelo de gestión y gobernanza energética y local.
 - c. Estrategias para la sostenibilidad del proyecto:
 - i. Mantenimiento y soporte técnico comunitario.
 - ii. Monitoreo y evaluación comunitaria.
 - iii. Integración con otras iniciativas de desarrollo rural.



2. Marco metodológico para el Diseño e Integración de Sistemas de Generación Fotovoltaica en su Modalidad Aislada o Distribuida para la electrificación de Zonas Rurales.
 - a. Diagnóstico y evaluación del sitio:
 - i. Identificación de necesidades energéticas.
 - ii. Evaluación de recursos solares.
 - iii. Evaluación de infraestructura existente.
 - b. Diseño del sistema fotovoltaico:
 - i. Dimensionamiento del sistema.
 - ii. Selección de tecnologías.
 - iii. Diseño de la configuración del sistema.
 - c. Instalación y puesta en marcha:
 - i. Implementación del sistema.
 - ii. Pruebas y validación.
 - d. Mantenimiento y monitoreo:
 - i. Plan de mantenimiento.
 - ii. Evaluación periódica de sistemas de monitoreo.
3. Diseño y desarrollo de un inversor mexicano (basado en el modelo de desarrollo en espiral).
 - a. Análisis y Recolección de Información:
 - i. Evaluación de las tecnologías nacionales disponibles.
 - ii. Revisión de normativas y estándares de calidad.
 - b. Diseño de SW y HW:
 - i. Definición de especificaciones técnicas.
 - ii. Selección de materiales y componentes.
 - iii. Modelado y simulación.
 - c. Prototipado y Construcción:
 - i. Ensamblaje del primer prototipo.
 - ii. Pruebas iniciales de funcionamiento.
 - iii. Identificación de fallos y optimización del diseño.
 - d. Evaluación y Validación:
 - i. Pruebas de eficiencia energética.
 - ii. Comparación con inversores comerciales.
 - iii. Validación bajo normativa mexicanas.
 - e. Implementación y Producción Piloto:
 - i. Optimización del diseño final.
 - ii. Producción de una serie piloto para pruebas en campo.
 - f. Análisis de Datos:
 - i. Análisis estadístico de pruebas y rendimiento.
 - ii. Comparación de eficiencia con tecnologías extranjeras.
 - iii. Evaluación de factibilidad económica y escalabilidad del producto.



Alcance del proyecto:

- Proveer de energía solar fotovoltaica a hogares, escuelas de las comunidades mencionadas a través de sistemas de microrredes o sistemas aislados para la electrificación de viviendas, proporcionando los servicios de iluminación (LED), conexión de refrigeradores, electrodomésticos básicos, bombas de agua o herramientas para desarrollo de una actividad económica.
- Impulso a la participación comunitaria a través de la capacitación en el uso y mantenimiento de los sistemas solares. Organización de comités comunitarios para la gestión del proyecto. Promoción del uso eficiente de la energía para maximizar beneficios.

Supuestos

El proyecto se basa en los siguientes supuestos:

- Existe una necesidad de electrificación de la zona y que las familias están dispuestas a adoptar el sistema fotovoltaico.
- Se espera que la comunidad colabore con la instalación, operación y mantenimiento del sistema.
- Se asume que hay recursos económicos (conahcyt, cfe, sener) para implementar el proyecto.
- Se supone que los gobiernos municipales y estatales respaldarán la iniciativa.

Riesgos

- Falta de interés o resistencia al cambio por parte de algunas comunidades.
- Dificultad en la sostenibilidad del sistema, si no hay suficiente capacitación o recursos para el mantenimiento.
- Condiciones climáticas extremas (granizada, polvo, tormentas).
- Limitada capacidad de pago de los beneficiarios

5. Bibliografía

Gamarra Huambo, R. A. (2019). *Diseño de un sistema de generación de energía eléctrica híbrido eólico-solar para el Fundo Huasacache de la U.C.S.M.* [Tesis de licenciatura, Universidad Católica de Santa María]. Repositorio Institucional UCSM.

Candia García, F., & Domínguez Hernández, D. (2010). *Prototipo de sistema híbrido de riego para zonas rurales de México*. Revista PCTI – Ciencia, Tecnología e Innovación. Recuperado de <https://pcti.mx/articulos/pcti-43-prototipo-de-sistema-hibrido-de-riego-para-zonas-rurales-de-mexico/>

Tupanel.solar. (s.f.). *Paneles solares híbridos*. Recuperado el 4 de marzo de 2025, de <https://tupanel.solar/paneles-solares-hibridos/>

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (s.f.). Climatología. INEGI. <https://www.inegi.org.mx/temas/climatologia/#mapas>

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (s.f.). GAIA: Geografía y Medio Ambiente. INEGI. <https://gaia.inegi.org.mx/>



Ciencia y Tecnología

Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE QUERÉTARO

